



Prototipagem de Software

José Alisson
Mário Ferreira
Bárbara Hellen
Abraão Homualdo



Tópicos



1. O que é Prototipagem de Software?
2. Benefícios da Prototipagem de Software
3. Desafios da Prototipagem de Software
4. Tipos de protótipos
5. Fases da Prototipagem de Software
6. Ferramentas da Prototipagem de Software
7. Exemplos de Sucesso
8. Conclusão
9. Perguntas

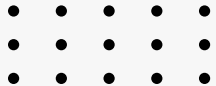




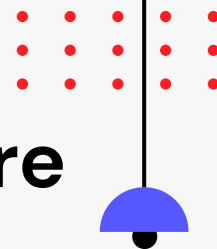
O que é a Prototipagem de Software?

"A prototipagem de software é um processo de construção rápida e incompleta de uma versão parcial ou completa de um sistema de software."

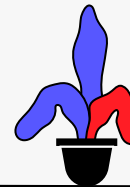
- Roger S. Pressman



Benefícios da Prototipagem de Software



- Permite identificar e validar requisitos do software com antecedência
- Facilita comunicação entre desenvolvedores, clientes e usuários finais
- Possibilita a realização de testes de usabilidade e identificação de problemas de interface antes do lançamento
- Reduz os custos de desenvolvimento ao evitar retrabalhos e garantir a aderência aos requisitos
- Agiliza o desenvolvimento ao permitir que problemas sejam identificados e resolvidos precocemente
- Contribui para a melhoria da qualidade do software ao permitir a identificação de problemas de forma antecipada





Desafios da Prototipagem de Software

Custos

Tanto financeiros quanto custos de tempo. Também é necessário à equipe não se apegar muito aos protótipos, que podem acabar sendo mais valiosos que o produto final.

Confiança

Só por que um protótipo inicial é bem-sucedido, não significa que o projeto já está completo. Este ainda precisa passar por várias revisões, resultando na criação de mais protótipos.

Diferença

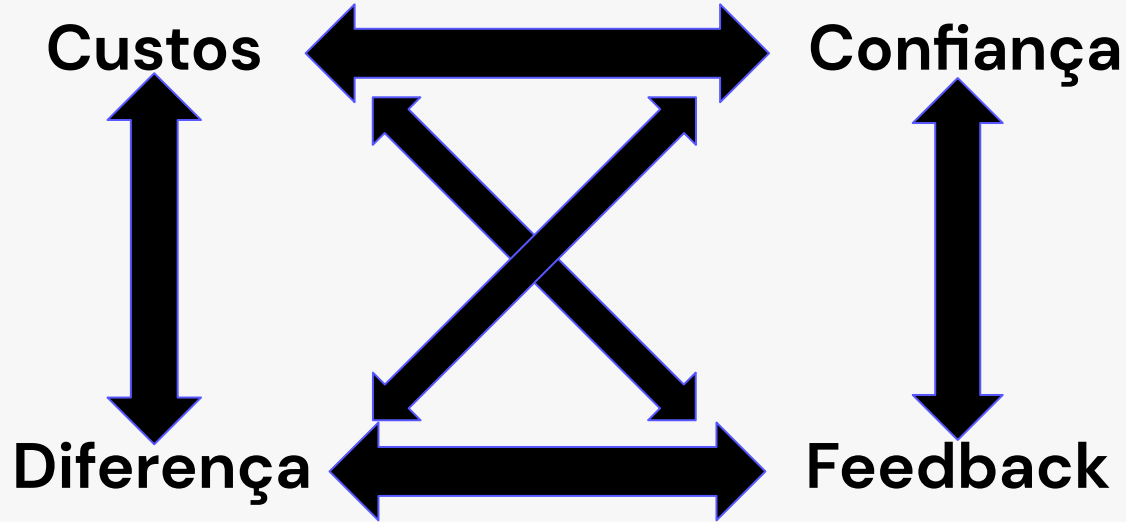
Entre os protótipos e o resultado final. Os modelos protótipo permitem à equipe de desenvolvimento evoluir o projeto com cautela até chegar em um resultado final satisfatório.

Feedback

É uma boa prática para a equipe avaliar o funcionamento de protótipos, mas é de extrema importância adaptar o projeto no caso de falhas terem sido encontradas.

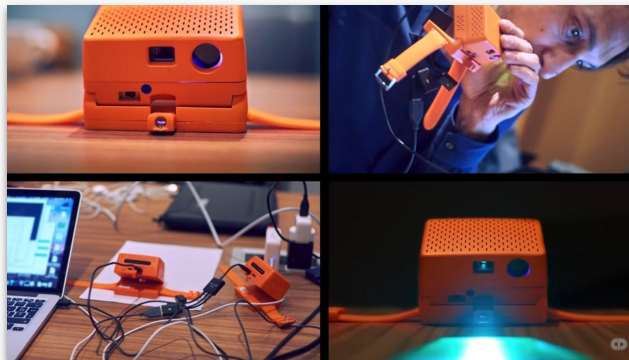


Desafios da Prototipagem de Software





The Cicret Bracelet (Concept video) (acesso em 20/05/2023)



Cicret Bracelet DEBUNK

CICRET BRACELET FIRST WORKING PROTOTYPE

Cicret Bracelet UPDATE

Tipos de protótipos

Baixa-Fidelidade

Wireframes e rascunhos / sketches. Feitos em papel, são utilizados como base para os projetos, além de terem um baixo custo. Não têm visuais definidos e interações são limitadas.

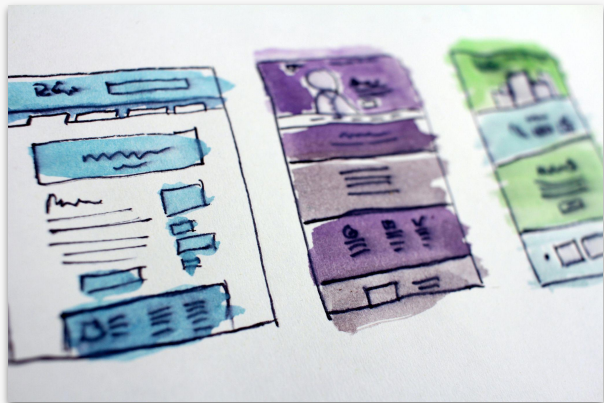


Foto por Hal Gatewood (unsplash.com, acesso em 21/05/2023)

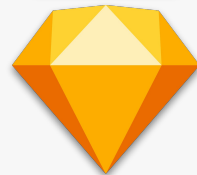
Média-Fidelidade

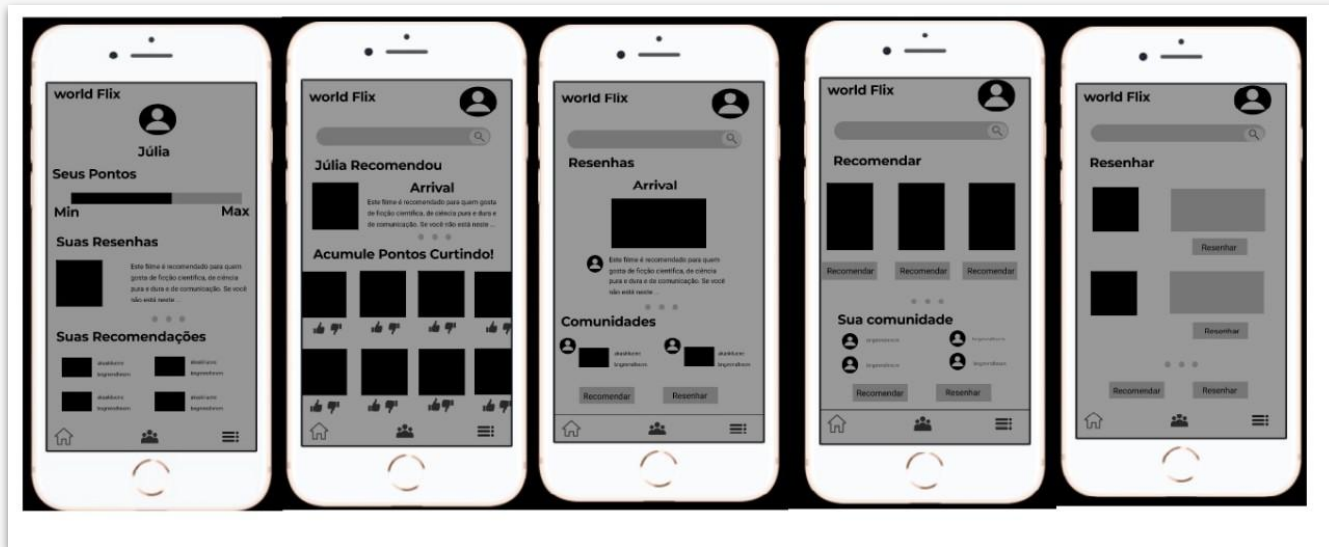
Mockups. São criados através de softwares, são mais próximos do projeto final, e permitem emular o design do sistema. Geralmente, esses protótipos procuram fornecer a base para a interface visual de um produto.



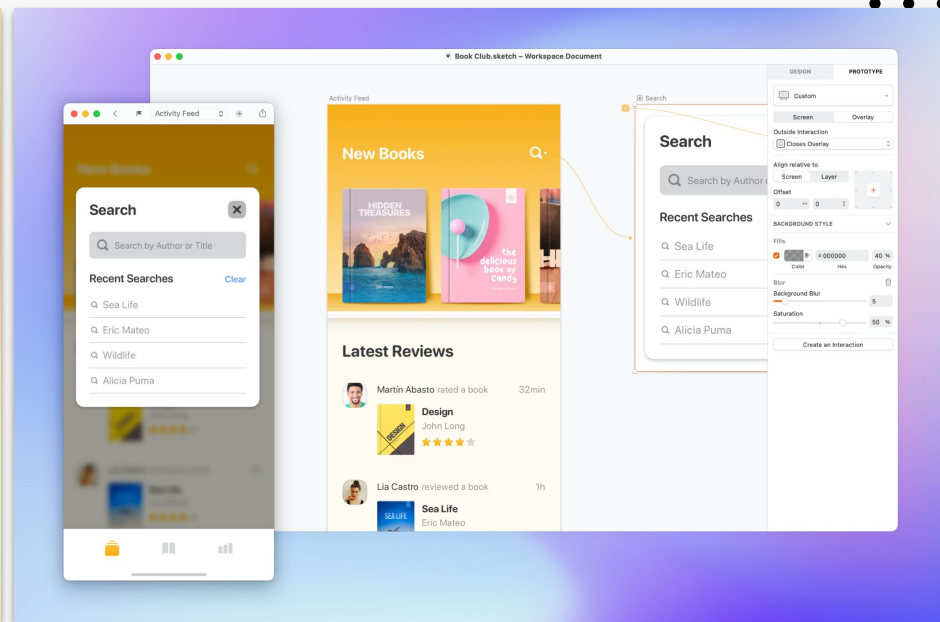
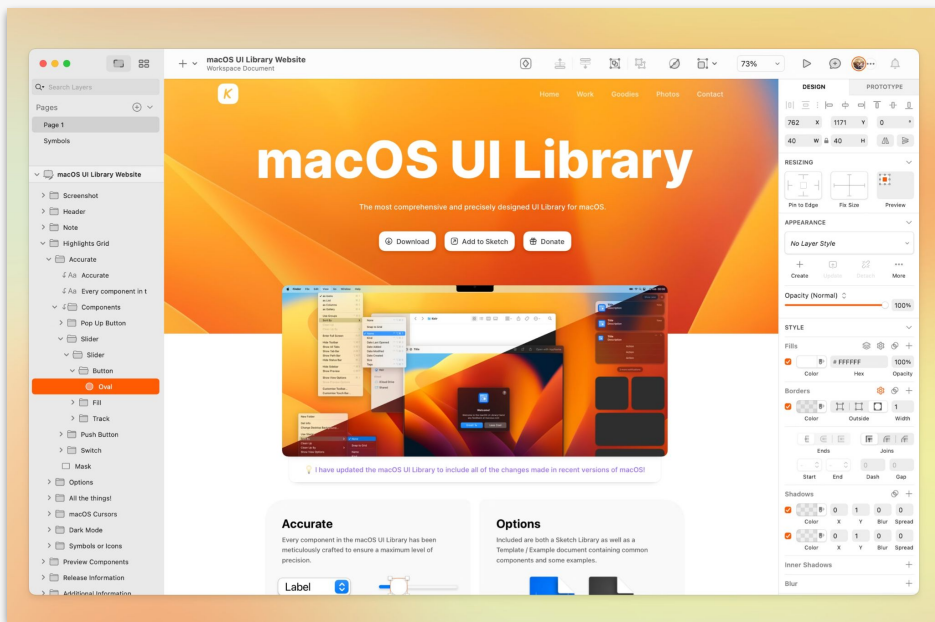
Alta-Fidelidade

Combinam protótipos de média-fidelidade com novos métodos gráficos, e procuram simular a experiência de usuário. Por isso, são mais próximos do projeto final e demandam mais tempo do que os outros tipos.





(Por Paula Santos,
acesso 22/05/2023)

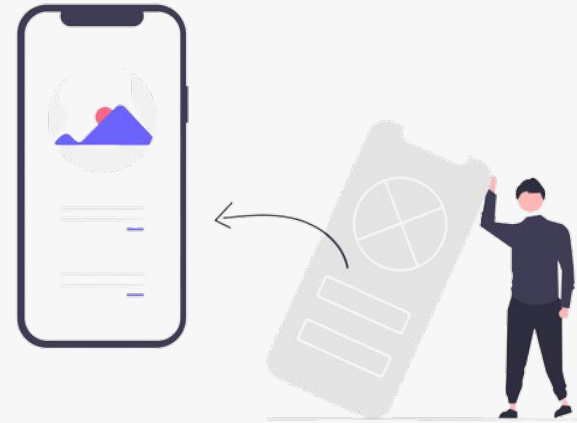


(sketch.com,
acesso 22/05/2023)



Fases da Prototipagem de Software

1. Plano de Prototipagem
2. Definição Geral
3. Protótipo Executável
4. Relatório de Avaliação





Ferramentas de Prototipagem de Software

Adobe XD



Presente no pacote Adobe Creative Cloud. Disponível para Windows e macOS. É pago, mas possui uma versão limitada gratuita.

Figma



É a primeira ferramenta de design de interface baseada em navegador, facilitando a criação de software pelas equipes. Oferece uma versão gratuita.

Just in Mind



Conhecido por sua capacidade de renderizar versões realistas de um produto acabado. Os protótipos podem ser compartilhados na nuvem e simulados com dispositivos móveis. A ferramenta de prototipagem também gera HTML para protótipos inteiros.



Exemplos de Sucesso



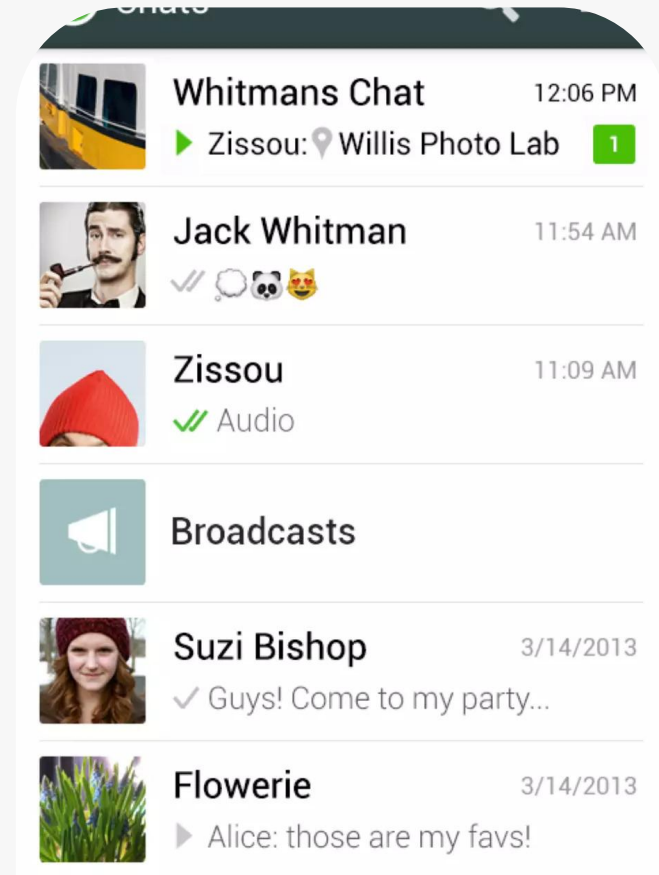
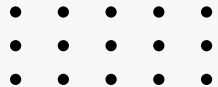
Whatsapp



Instagram



AirBnb





Forget hotels.

Check in

08/18/2008

Check out

08/20/2008

Guests

1

\$10

\$25

\$50

\$50

\$50

\$50

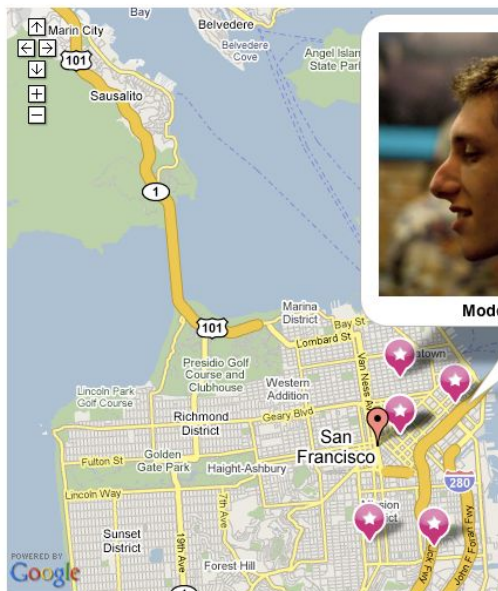
\$80

\$85

\$90

\$99

1 2 Next



BLOGDOIPHONE



45
fotos

14k
seguidores

1
seguido

Editar seu perfil



Blog do iPhone

Todas as fotos postadas aqui foram feitas com um iPhone, iPad ou iPod touch.

blogdoiphone.com



Mapa de Fotos



Conclusão

Técnica essencial no desenvolvimento de softwares, que traz diversos benefícios para a equipe de desenvolvimento e para os usuários finais





Perguntas

- Quais são os principais objetivos ao criar um protótipo de software?



- Como a prototipagem de software pode ajudar na identificação de requisitos e na comunicação com os stakeholders?



Referências



- Prototipação de software: por que você deveria fazer mais (por supero.com.br, acesso em 20/05/2023)
- Prototipação de Software: O que você precisa saber. (por blog.csptecnologia.com, acesso em 21/05/2023)
- Concepção e Prototipagem. Disponível em <https://icmcjunior.com.br>. Acesso em 22 de maio 2023
- 20 Ferramentas de Prototipagem. Disponível em <https://www.iebschool.com/pt-br>. Acesso em 22 de maio de 2023
- SOMMERVILLE. Ian. **Engenharia de Software**. 9ª edição. São Paulo: Editora Pearson, 2011
- PRESSMAN. Roger S; MAXIM Bruce R. **Engenharia de Software – Uma abordagem profissional**. 8ª edição. São Paulo: AMGH Editora, 2016.



Obrigado!

